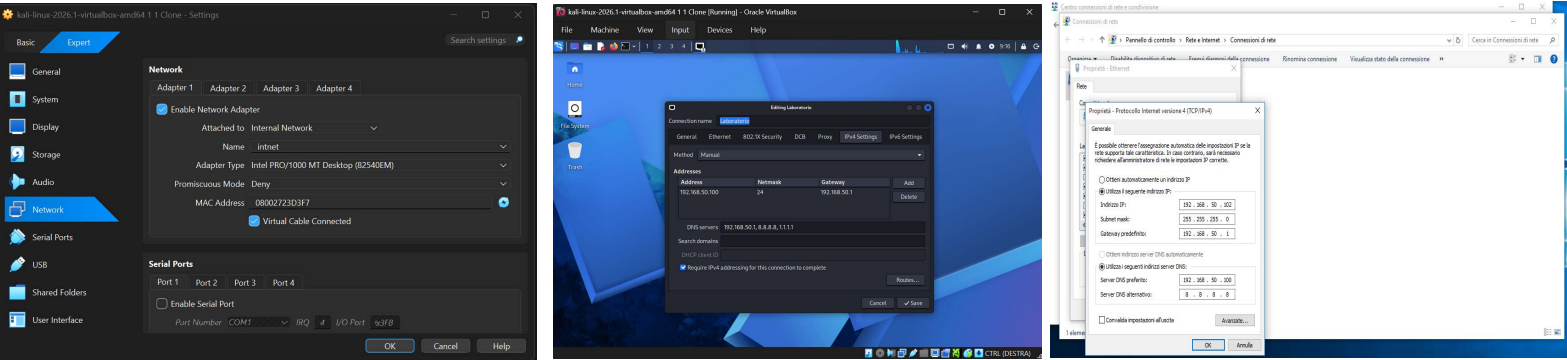


Esercizio W4D4

L'esercizio di oggi consiste nell'applicare le policy della sicurezza di base su windows, verranno effettuati scansioni guidate con linux per le prima fasi di un attacco, verrà configurato un firewall per bloccare la minaccia e vedremo al dettaglio l'efficacia della difesa utilizzando i log nativi del SO.

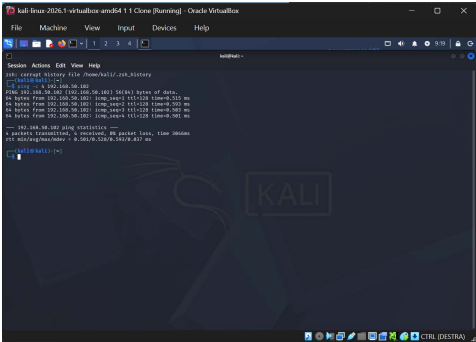
PASSAGGIO 1

Prima di tutto verifichiamo che le due macchine, tramite virtual box siano present sulla stessa rete, accendiamo le due macchine e inviamo un ping da kali verso windows. (per una questione di sicurezza e di una corretta esecuzione sarà importante applicare alle VM l'importazione di rete "internal network" ciò separerà le nostre VM dal SO principale, evitando disguidi e difficoltà tra sistemi di sicurezza e vari),.

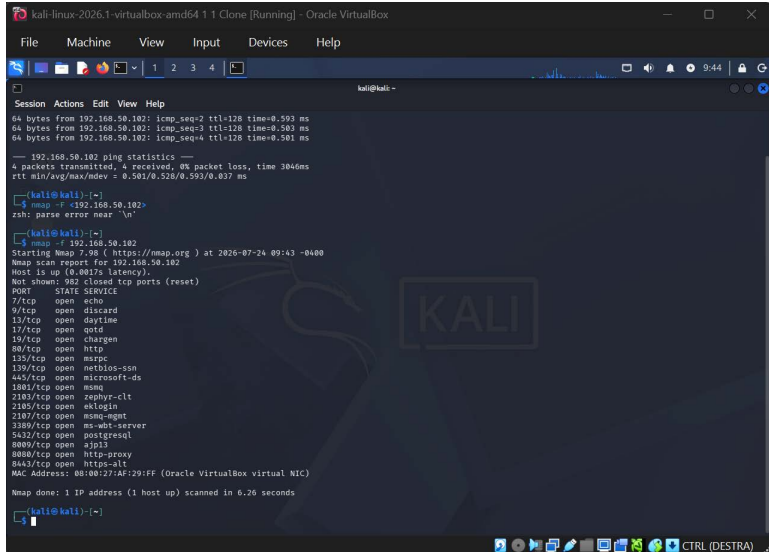


Dopo aver appurato che sia kali che windows sono collegate alla loro stessa rete interna, quindi condividendo l'indirizzo di rete basato su un cidr di 24, cioè 192.168.50, abbiamo inviato un ping da kali a windows, avendo una risposta positiva, con il 0% dei pacchetti persi come si vede qui di seguito.

In questo momento il firewall di windows a seguito degli esercizi precedenti è spento, in particolare è impostato su "avvio manuale" quindi finché non andremo noi ad interagirci rimarrà come tale, permettendo il flusso dei dati senza intervenire.



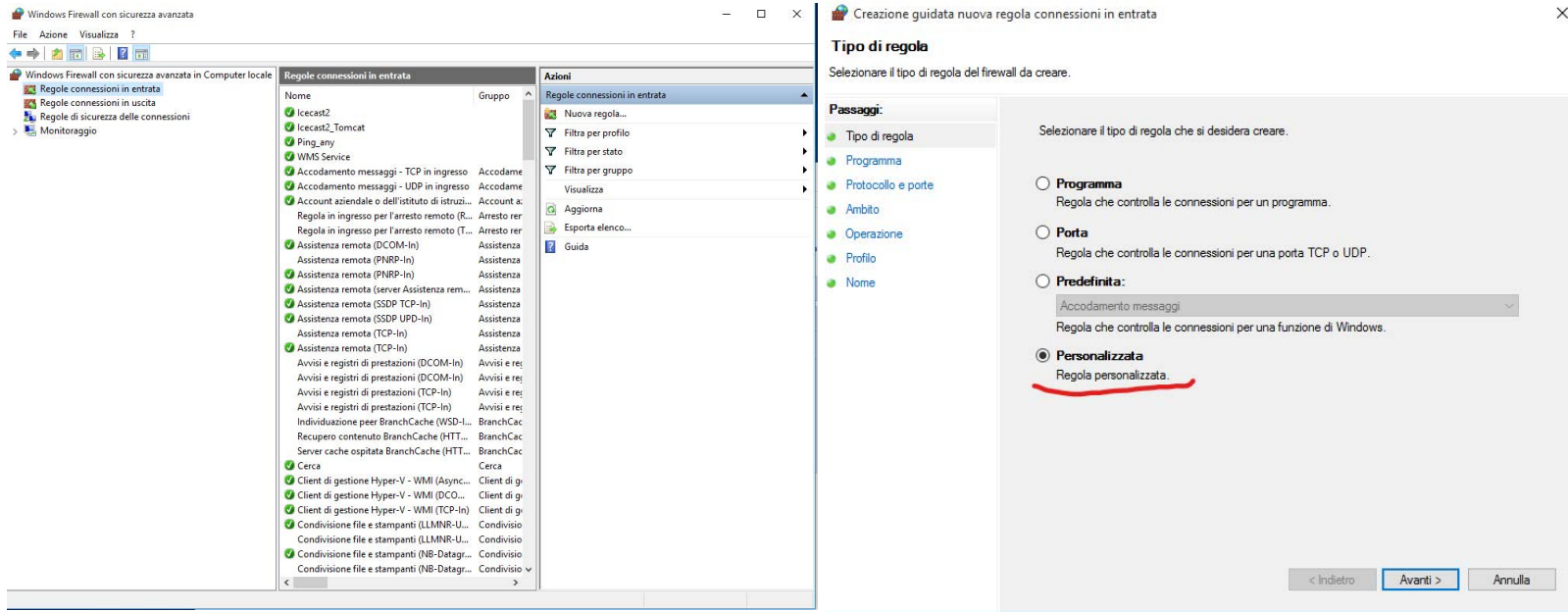
Ora possiamo passare a provare un servizio di mappatura, da kali lanceremo il prompt "Nmap". Ci permetterà una scansione delle porte del sistema windows. Il prompt che eseguirò sarà "nmap -f <192.168.50.102>



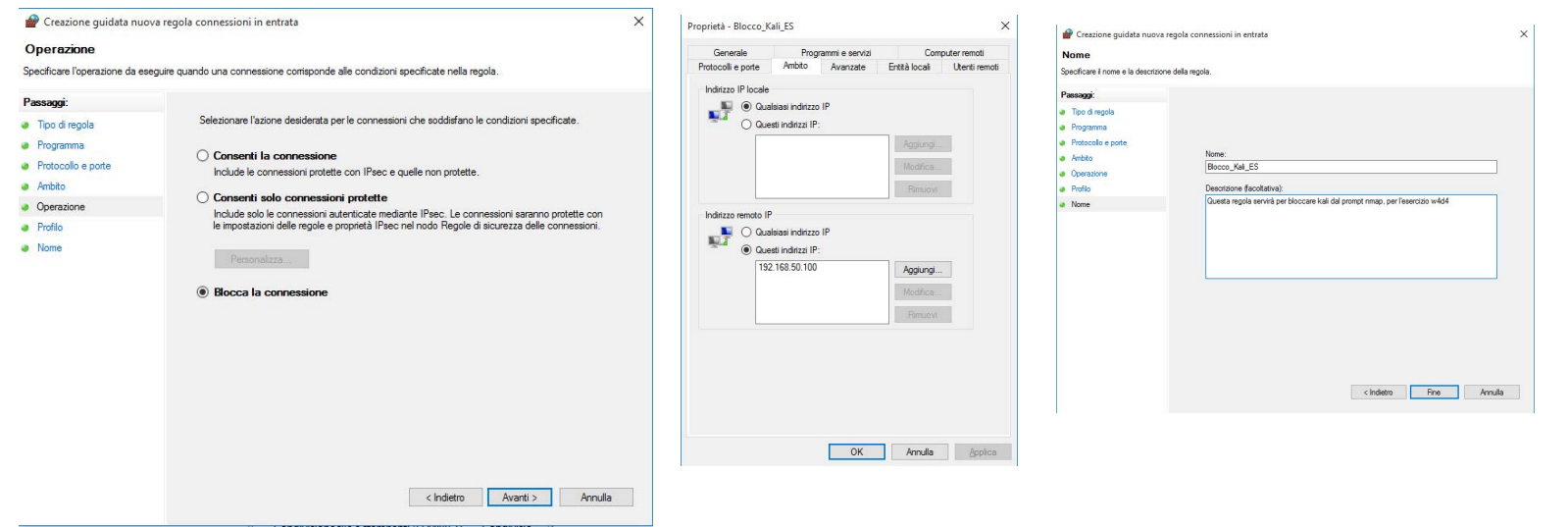
Possiamo notare più informazioni, lo stato delle porte risultano tutte open, e non solo, ci da info anche del MAC e del tempo di risposta, e ci informa anche che l'host è attivo nel momento della mappatura.

Ora ci occuperemo della difesa, bloccheremo l'attaccante utilizzando il firewall nativo di windows. Creeremo una regola in entrata, quindi una inbound rules.

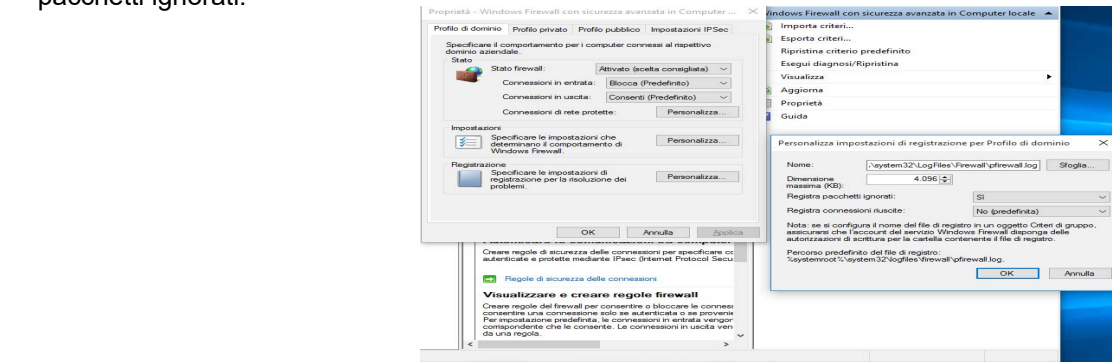
Andiamo quindi sul firewall di windows cercandolo dalla barra di ricerca a sinistra delle impostazioni avanzate. Avremo avanti qualcosa del genere  una volta attivato, apriamo il pannello



Una volta cliccato su nuova regola ci toccherà personalizzarla infatti sceglieremo l'opzione personalizza, e compileremo le tendine di conseguenza, a noi interesserà bloccare kali, quindi sceglieremo per questa volta il blocco a tutti i protocolli e inseriremo solo l'ip di kali come indirizzo da bloccare, una volta andati avanti inseriremo l'operazione utile per noi, quindi il "blocca connessione" poi il nome della regola e una breve descrizione che ci aiuterà in futuro a riconoscerla, le schermate appariranno come segue.



Ora andremo nelle proprietà del firewall, cercheremo la sezione relativa alla registrazione e impsteremo su si la registrazione dei pacchetti ignorati.



Ora torniamo sulla nostra kali e lanceremo di nuovo la scansione "nmap -f 192.168.50.102".

```
(kali@kali)-[~]
$ nmap -F 192.168.50.102
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-07-24 10:29 -0400
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up (0.00061s latency).
All 100 scanned ports on 192.168.50.102 are in ignored states.
Not shown: 100 filtered tcp ports (no-response)
MAC Address: 08:00:27:AF:29:FF (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 9.13 seconds

(kali@kali)-[~]
$
```

Come si vede ora i servizi risultano tutti filtered e non abbiamo risposta.

Come ultimo passaggio dobbiamo aprire il log che si è generato, se andiamo direttamente nella cartella da noi scelta per il log potrebbe darci un errore di accessi, il metodo più efficace è aprire un editor di testo come il blocco note, aprirlo con i permessi di amministratore e cercare di aprire da quello il file, vedremo che una volta aperto avremo il log compilato e con tutte le righe generate da KALI contrassegnate da DROP. Il risultato sarà così.

File Machine View Input Devices Help															
pfirewall - Blocco note															
File Modifica Formato Visualizza ?															
#Version: 1.5															
#Software: Microsoft Windows Firewall															
#Time Format: Local															
#Fields: date time action protocol src-ip dst-ip src-port dst-port size tcpflags tcpsyn tcppack tcpwin icmptype icmpcode info path															
2026-07-24	17:02:45	DROP	TCP	192.168.50.100	192.168.50.102	47961	135	44	S	523434375	0	1024	-	-	RECEIVE
2026-07-24	17:02:45	DROP	TCP	192.168.50.100	192.168.50.102	47961	445	44	S	523434375	0	1024	-	-	RECEIVE
2026-07-24	17:02:46	DROP	TCP	192.168.50.100	192.168.50.102	47963	445	44	S	523303301	0	1024	-	-	RECEIVE
2026-07-24	17:02:46	DROP	TCP	192.168.50.100	192.168.50.102	47963	135	44	S	523303301	0	1024	-	-	RECEIVE
2026-07-24	17:02:47	DROP	TCP	192.168.50.100	192.168.50.102	47961	3389	44	S	523434375	0	1024	-	-	RECEIVE
2026-07-24	17:02:47	DROP	TCP	192.168.50.100	192.168.50.102	47961	80	44	S	523434375	0	1024	-	-	RECEIVE
2026-07-24	17:02:47	DROP	TCP	192.168.50.100	192.168.50.102	47961	139	44	S	523434375	0	1024	-	-	RECEIVE
2026-07-24	17:02:47	DROP	TCP	192.168.50.100	192.168.50.102	47963	139	44	S	523303301	0	1024	-	-	RECEIVE
2026-07-24	17:02:47	DROP	TCP	192.168.50.100	192.168.50.102	47963	80	44	S	523303301	0	1024	-	-	RECEIVE
2026-07-24	17:02:47	DROP	TCP	192.168.50.100	192.168.50.102	47963	3389	44	S	523303301	0	1024	-	-	RECEIVE
2026-07-24	17:02:47	DROP	TCP	192.168.50.100	192.168.50.102	47961	8080	44	S	523434375	0	1024	-	-	RECEIVE
2026-07-24	17:02:47	DROP	TCP	192.168.50.100	192.168.50.102	47963	8080	44	S	523303301	0	1024	-	-	RECEIVE
2026-07-24	17:02:47	DROP	TCP	192.168.50.100	192.168.50.102	47961	8009	44	S	523434375	0	1024	-	-	RECEIVE
2026-07-24	17:02:47	DROP	TCP	192.168.50.100	192.168.50.102	47963	8009	44	S	523303301	0	1024	-	-	RECEIVE
2026-07-24	17:02:47	DROP	TCP	192.168.50.100	192.168.50.102	47961	9	44	S	523434375	0	1024	-	-	RECEIVE
2026-07-24	17:02:47	DROP	TCP	192.168.50.100	192.168.50.102	47963	9	44	S	523303301	0	1024	-	-	RECEIVE
2026-07-24	17:02:48	DROP	TCP	192.168.50.100	192.168.50.102	47961	5432	44	S	523434375	0	1024	-	-	RECEIVE
2026-07-24	17:02:48	DROP	TCP	192.168.50.100	192.168.50.102	47963	5432	44	S	523303301	0	1024	-	-	RECEIVE
2026-07-24	17:02:48	DROP	TCP	192.168.50.100	192.168.50.102	47961	13	44	S	523434375	0	1024	-	-	RECEIVE
2026-07-24	17:02:48	DROP	TCP	192.168.50.100	192.168.50.102	47963	13	44	S	523303301	0	1024	-	-	RECEIVE
2026-07-24	17:02:49	DROP	TCP	192.168.50.100	192.168.50.102	47961	8443	44	S	523434375	0	1024	-	-	RECEIVE
2026-07-24	17:02:49	DROP	TCP	192.168.50.100	192.168.50.102	47961	7	44	S	523434375	0	1024	-	-	RECEIVE
2026-07-24	17:02:49	DROP	TCP	192.168.50.100	192.168.50.102	47963	7	44	S	523303301	0	1024	-	-	RECEIVE
2026-07-24	17:02:49	DROP	TCP	192.168.50.100	192.168.50.102	47963	8443	44	S	523303301	0	1024	-	-	RECEIVE

Emanuele Romano